

# ARQUITECTURA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN - Trabajo Práctico N°5

Francisco Verdi | Joaquín Chapini | Valentin Agüero

Curso: 4to 8va

---

## 1. Introducción: ¿Qué es una Arquitectura de Sistemas?

La arquitectura de sistemas de información **define la estructura, el comportamiento y la interacción de los componentes de un sistema**. Es comparable al **plano de una casa**: determina cómo se organizan los módulos, cómo se comunican entre sí y qué tecnologías se utilizan.

**Impacto:** Una buena arquitectura garantiza escalabilidad, mantenibilidad y rendimiento. En esta unidad exploraremos los modelos más importantes.

 *Capacidad central: Distinguir modelos y seleccionar la arquitectura adecuada según los requerimientos.*

Se abordarán los modelos desde el clásico Cliente-Servidor hasta Microservicios y Cloud Computing.

---

## 2. Arquitectura Cliente-Servidor

Modelo donde los **clientes** (navegadores, aplicaciones móviles) solicitan recursos y el **servidor** responde. Centraliza datos y lógica en el servidor.

### Ventajas y Desventajas

-  **Ventajas:** Centralización, seguridad y fácil administración.
-  **Desventajas:** El servidor puede sobrecargarse; constituye un punto único de fallo.

## Ejemplos de uso

Correo electrónico, navegación web, bases de datos remotas.

*Caso cotidiano: Cuando usás Instagram, tu celular (cliente) solicita datos al servidor de Instagram.*

---

## 3. Arquitectura de Tres Capas

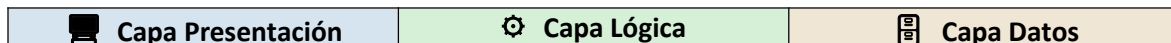
Divide el sistema en 3 niveles lógicos independientes:

1. **Presentación:** Interfaz de usuario (frontend).
2. **Lógica de negocio:** Reglas, procesos y validaciones.
3. **Datos:** Base de datos y almacenamiento.

Permite modificar cada capa de forma independiente sin afectar a las demás. Es ampliamente utilizada en aplicaciones empresariales.

### Ejemplo aplicado

Tienda online: vista web → carrito de compras → base de datos de productos.



## 4. Arquitectura Orientada a Servicios (SOA)

SOA organiza la aplicación como un conjunto de **servicios reutilizables** que se comunican mediante protocolos estándar (como HTTP/SOAP).

### Características principales

- Promueve la interoperabilidad entre sistemas heterogéneos.
- Los servicios pueden ser utilizados por múltiples aplicaciones.

### Analogía

Un restaurante donde cada chef se especializa en un plato (servicio) y el camarero (cliente) solicita lo que necesita.

## Caso real

Sistemas bancarios que integran validación de clientes, pagos y transferencias mediante servicios independientes.

---

## 5. Microservicios

Estilo arquitectónico que estructura una aplicación como **pequeños servicios autónomos**, cada uno con su propia base de datos y desplegable de forma independiente.

### Ventajas y Desafíos

-  **Ventajas:** Escalamiento fino, equipos pequeños y tolerancia a fallos.
-  **Desafíos:** Complejidad operativa y comunicación entre servicios.

### Casos de éxito

Empresas como Netflix, Amazon y Spotify migraron de arquitectura monolítica a microservicios para gestionar millones de usuarios simultáneos.

 *Microservicios + contenedores (Docker) = despliegue ágil y eficiente.*

---

## 6. Computación en la Nube: IaaS, PaaS, SaaS

La nube ofrece recursos tecnológicos bajo demanda. Existen tres modelos principales de servicio:

|  IaaS |  PaaS |  SaaS |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Infraestructura como Servicio                                                            | Plataforma como Servicio                                                                 | Software como Servicio                                                                     |
| Ej: AWS EC2, Google Compute Engine. Control total sobre servidores virtuales.            | Ej: Heroku, Google App Engine. El desarrollador se enfoca solo en código y despliegue.   | Ej: Gmail, Office 365, Dropbox. Listo para usar desde el navegador.                        |
| Más control, mayor responsabilidad de gestión.                                           | Punto intermedio entre control y comodidad.                                              | Menos gestión, mayor comodidad para el usuario final.                                      |

**Comparativa:** IaaS brinda mayor control sobre la infraestructura, mientras que SaaS ofrece menor gestión pero mayor comodidad para el usuario.

 *Capacidad: comparar y seleccionar soluciones cloud según las necesidades del proyecto.*

---

## 7. Arquitectura Distribuida

Sistema donde los componentes están ubicados en diferentes nodos de red **que se comunican mediante mensajes**. No existe memoria compartida global.

### Características

- Alta disponibilidad y tolerancia a fallos (ej: blockchain, redes peer-to-peer).
- Sistemas distribuidos modernos: Apache Kafka, sistemas de archivos distribuidos (HDFS).

### Diferencia con Cliente-Servidor

En la arquitectura distribuida, varios servidores cooperan entre sí y pueden actuar como clientes mutuamente.

*Ejemplo: Google Search utiliza miles de servidores que trabajan de forma coordinada.*

*Caso educativo: Una wiki colaborativa compartida entre varias escuelas.*

---

## 8. Selección de Arquitectura según Requerimientos

**Pregunta clave:** ¿Cómo elegir la arquitectura adecuada según los requerimientos del sistema?

| Requerimiento                                   | Arquitectura Recomendada                      |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Pequeña aplicación interna                      | → Cliente-Servidor o Arquitectura de 3 Capas. |
| Sistema con alta integración externa            | → SOA.                                        |
| Escalabilidad extrema y equipos autónomos       | → Microservicios.                             |
| Recursos elásticos sin inversión inicial        | → Cloud (IaaS / PaaS / SaaS).                 |
| Necesidad de redundancia y baja latencia global | → Arquitectura Distribuida.                   |

### Actividad para el aula